INVENTARIO

Manual de usuario

Gestion de inventario sin conexion para una tienda y una bodega

Version 1.0.0

Aplicacion Android

Flutter y Dart

Contenido

1. Que es INVENTARIO
2. Requisitos e instalacion
3. Primer uso y perfil local
4. Pantalla de inicio
5. Gestion de productos
6. Etiquetas: codigo de barras y QR
7. Lectura de codigos con la camara
8. Movimientos de inventario
9. Historial y reportes
10. Reglas de inventario
11. Flujo de aceptacion completo
12. Preguntas frecuentes

1. Que es INVENTARIO

INVENTARIO es una aplicacion movil para administrar las existencias de una tienda y una bodega. Funciona sin conexion a internet y guarda todos los datos en el propio dispositivo.

Permite registrar productos, generar y leer codigos de barras y QR, y anotar entradas, salidas y ajustes de existencias. Cada movimiento queda en un historial que no se puede modificar ni borrar: los errores se corrigen con un nuevo movimiento.

Alcance

- Un solo dispositivo, una tienda y una bodega.
- Funcionamiento completo sin conexion.
- Los datos sobreviven al cierre de la aplicacion.

Funciones principales

- Productos con codigo unico, precios, existencias y stock minimo.
- Codigo de barras Code 128 y codigo QR por producto.
- Lectura con la camara y busqueda manual por codigo o nombre.
- Movimientos de entrada, salida y ajuste.
- Alertas de stock igual o inferior al minimo.
- Historial filtrable y exportacion a CSV.

2. Requisitos e instalacion

Requisitos del dispositivo

- Android 7.0 o superior.
- Camara para la lectura de codigos. La busqueda manual funciona sin camara.
- Aproximadamente 80 MB de espacio libre.

Instalacion

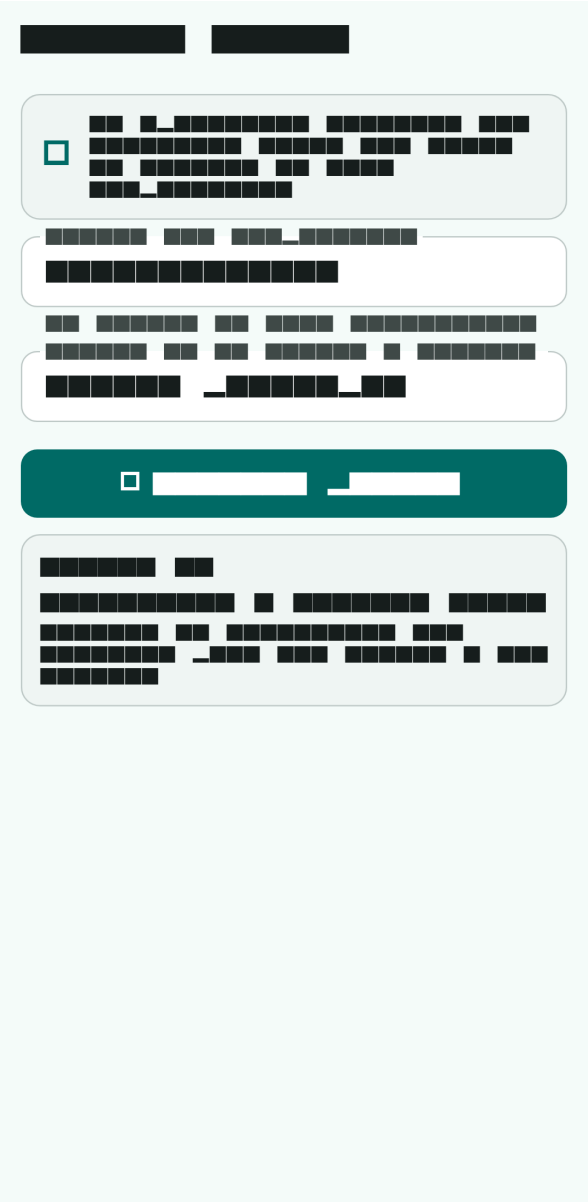
1. Copia el archivo app-release.apk al dispositivo.
2. Abre el archivo desde el gestor de archivos.
3. Si el sistema lo solicita, permite la instalacion de aplicaciones de esta fuente.
4. Confirma la instalacion y abre INVENTARIO.

Primer arranque

En el primer arranque la aplicacion crea la base de datos local y carga los datos de demostracion: 3 categorias y 16 productos con sus movimientos iniciales. Si se desinstala la aplicacion, los datos se pierden y se vuelven a cargar los datos de demostracion.

3. Primer uso y perfil local

El perfil local guarda el nombre del responsable que firma cada movimiento. Conviene configurarlo antes de registrar operaciones.



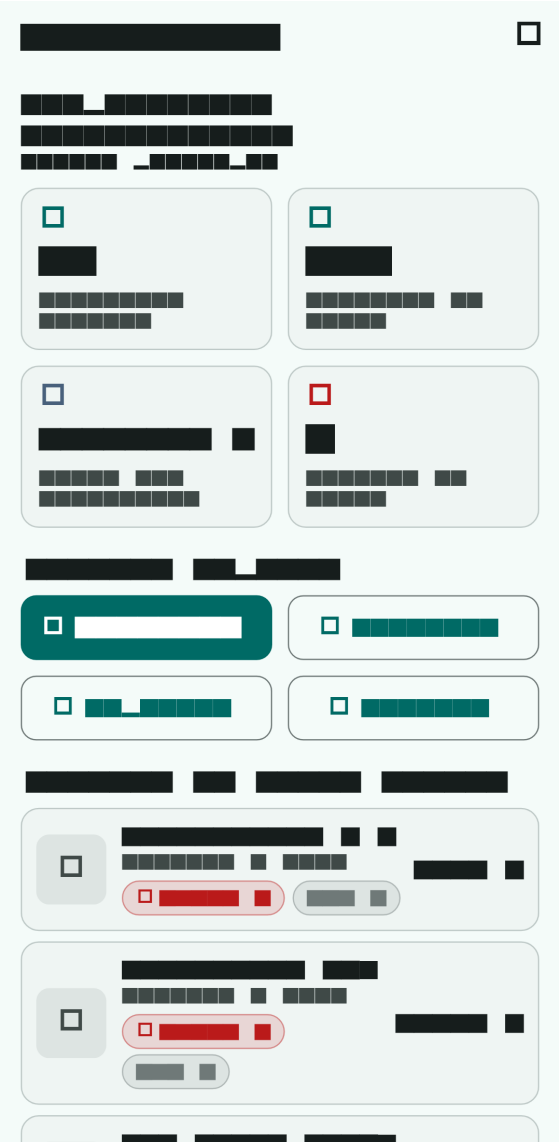
Pantalla de perfil local.

1. Abre la pestana Perfil en la barra inferior.
2. Escribe el nombre del responsable. Es obligatorio.
3. Escribe el nombre de la tienda o bodega. Es opcional.
4. Pulsa Guardar. El nombre aparece en la pantalla de inicio.

Si el responsable no esta configurado, la pantalla de inicio muestra un aviso para completarlo.

4. Pantalla de inicio

La pantalla de inicio resume el estado del inventario y da acceso rapido a las operaciones mas frecuentes.



Pantalla de inicio con el resumen del inventario.

Indicadores

- Productos activos: cantidad de productos no desactivados.
- Unidades en stock: suma de las existencias de todos los productos.
- Valor del inventario: existencias por precio de compra.
- Alertas de stock: productos con existencias iguales o inferiores al minimo.

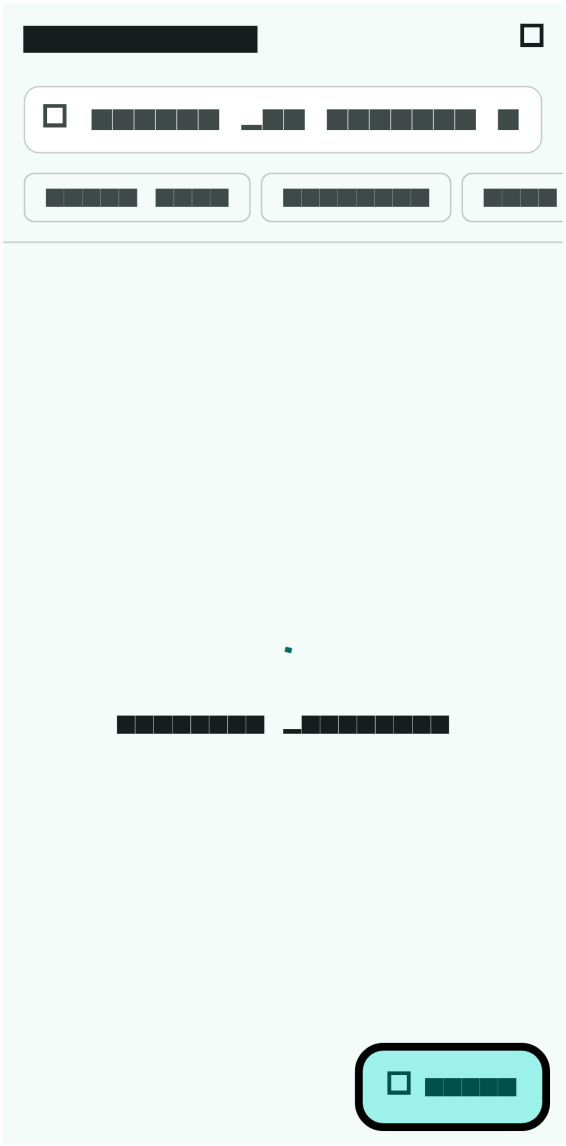
Accesos rapidos

- Producto: abre el formulario de creacion.
- Escanear: abre la pantalla de lectura de codigos.
- Reportes: abre el historial y la exportacion.
- Listado: abre la lista de productos.

El boton Actualizar, en la esquina superior derecha, vuelve a calcular los indicadores. Tambien puedes deslizar hacia abajo para actualizar.

5. Gestion de productos

Listado de productos



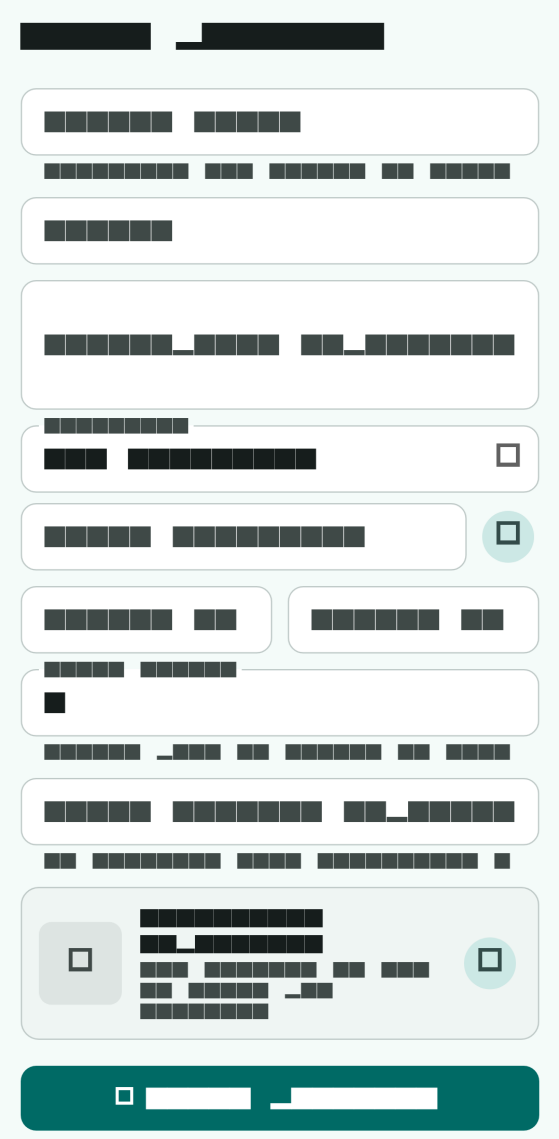
Listado de productos con busqueda y filtros.

La pestana Productos muestra todos los productos. Puedes buscar por nombre o codigo y activar el filtro de existencias bajas para ver solo los productos en alerta.

Crear un producto

1. Pulsa el boton para agregar un producto.
2. Escribe el codigo unico. No puede repetirse.
3. Escribe el nombre. Es obligatorio.
4. Selecciona la categoria.
5. Escribe el precio de compra y el precio de venta. Deben ser numeros positivos.
6. Escribe el stock minimo. Es el umbral de la alerta.
7. Escribe el stock inicial si el producto ya tiene unidades. Se registra como un movimiento de entrada.

8. Guarda el producto.



Formulario de creacion y edicion de producto.

Editar y desactivar

Para editar un producto, abrelo desde el listado y pulsa el boton de edicion. Un producto con movimientos no se elimina: se desactiva. Un producto desactivado deja de admitir movimientos pero conserva su historial.

6. Etiquetas: codigo de barras y QR

Cada producto tiene una etiqueta con su nombre, su codigo y dos representaciones: un codigo de barras Code 128 y un codigo QR.



Detalle del producto con la etiqueta de codigos.

- El codigo de barras se genera en formato Code 128 a partir del codigo unico.
- El QR contiene solo el codigo unico. No incluye cantidades ni existencias porque cambian.
- La etiqueta se puede compartir o exportar como imagen para imprimir.

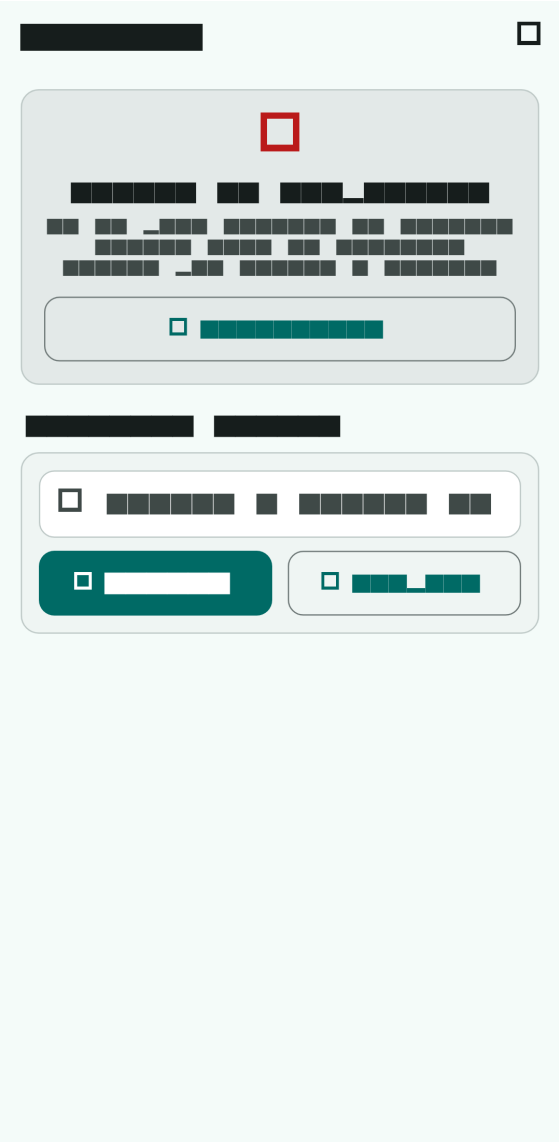
Exportar la etiqueta

1. Abre el detalle del producto.
2. Pulsa el boton de exportar o compartir etiqueta.
3. Elige la aplicacion de destino para imprimir o guardar la imagen.

Los codigos se validan antes de guardar para evitar duplicados.

7. Lectura de codigos con la camara

La pestana Escaner lee codigos de barras y QR con la camara del dispositivo.



Pantalla de escaner con camara y busqueda manual.

Leer un codigo

1. Abre la pestana Escaner y concede el permiso de camara si el sistema lo solicita.
2. Apunta la camara al codigo de barras o al QR.
3. Si el producto existe, la app muestra sus datos y sus existencias.
4. Pulsa Registrar movimiento para anotar una entrada, una salida o un ajuste.

Si el codigo no corresponde a ningun producto, la app muestra el mensaje de codigo no registrado.

Busqueda manual

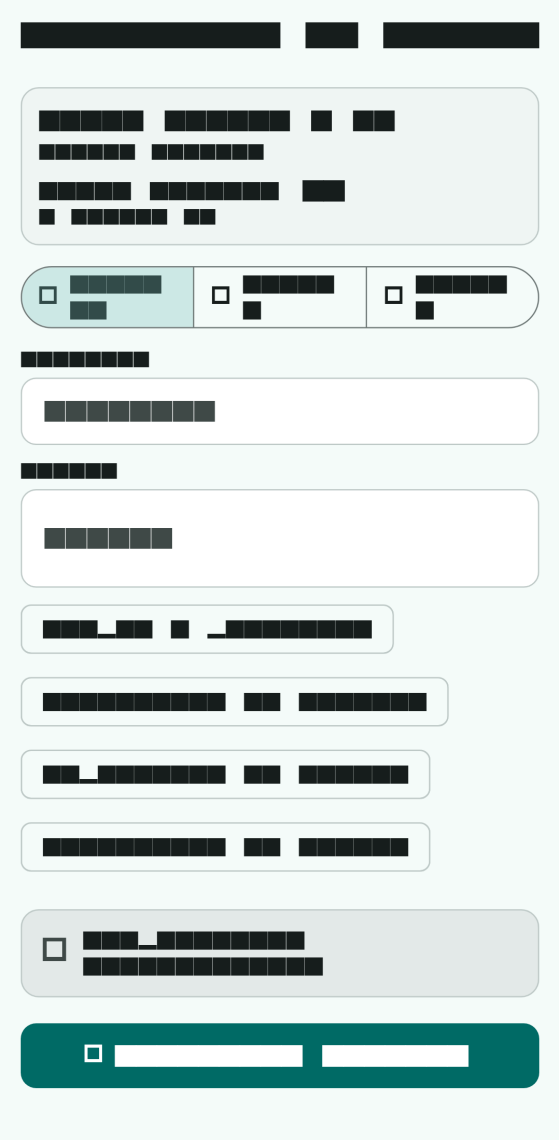
Cuando la camara no esta disponible puedes escribir el codigo o el nombre en el campo de busqueda manual y pulsar Buscar.

Permisos y errores

- Si el permiso se deniega, la app muestra un mensaje y permite reintentar.
- Si el permiso queda bloqueado, la app ofrece abrir los ajustes del sistema.
- Si la camara no esta disponible, la busqueda manual sigue funcionando.

8. Movimientos de inventario

Un movimiento cambia las existencias de un producto y queda guardado en el historial. Hay tres tipos.



Registro de un movimiento de inventario.

Entrada

Aumenta las existencias. Se usa para compras, devoluciones o cargas. Registra la cantidad y el motivo.

Salida

Disminuye las existencias. Se usa para ventas, danos o consumos. Registra la cantidad y el motivo. La app no permite retirar mas unidades que las disponibles.

Ajuste

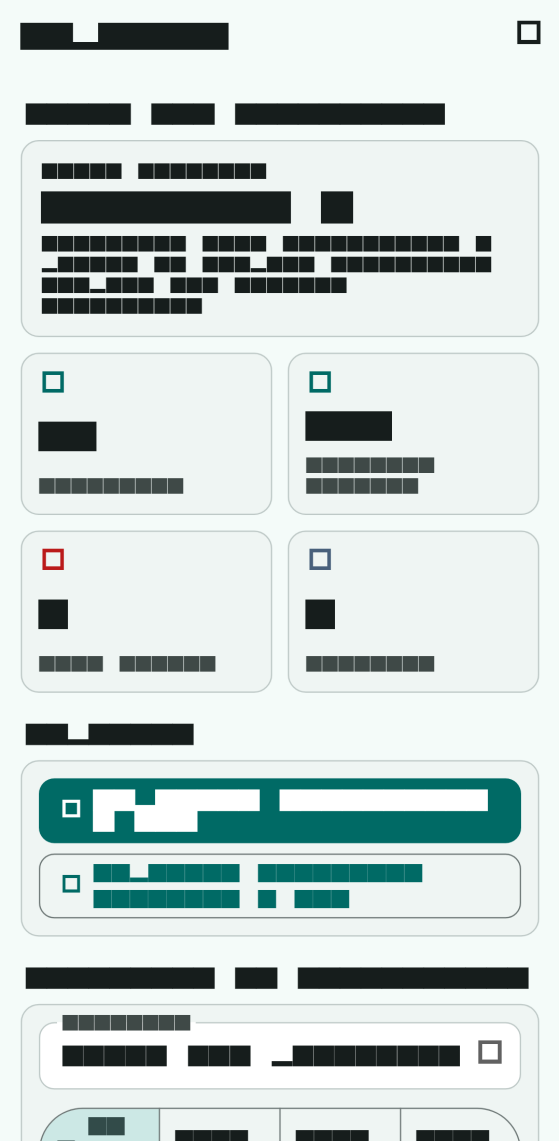
Corrige las existencias tras un conteo fisico. Registra la cantidad contada y una justificacion obligatoria.

Datos de cada movimiento

- Producto.
- Tipo: entrada, salida o ajuste.
- Cantidad.
- Stock anterior y stock resultante.
- Motivo o justificacion.
- Responsable.
- Fecha y hora.

El registro del movimiento y la actualizacion del stock se realizan en una sola operacion. Si algo falla, no queda ningun cambio a medias.

9. Historial y reportes



Pantalla de reportes e historial.

Historial

El historial lista los movimientos y se puede filtrar por producto, por tipo y por rango de fechas.

Exportacion a CSV

La app exporta el inventario y el historial a un archivo CSV. El archivo se comparte con las aplicaciones del dispositivo para guardarlo o enviarlo.

Valor del inventario

El valor del inventario se calcula como existencias por precio de compra. Es una estimacion simple, sin metodos contables.

Alertas de stock

Un producto aparece en alerta cuando sus existencias son iguales o inferiores al stock

minimo. Las alertas se ven en la pantalla de inicio y en el listado con el filtro de existencias bajas.

10. Reglas de inventario

- Las cantidades de entrada y salida deben ser mayores que cero.
- No se permite una salida superior al stock disponible.
- Un producto con movimientos no se elimina: solo se desactiva.
- Los movimientos confirmados no se editan ni se eliminan. Los errores se corrigen con un nuevo movimiento.
- El registro del movimiento y la actualizacion del stock son una sola operacion.
- Un ajuste exige una justificacion no vacia.
- Las existencias iniciales de un producto se registran como un movimiento de entrada.

11. Flujo de aceptacion completo

Este recorrido comprueba las funciones principales de la aplicacion.

1. Registra un producto con stock minimo de 5 unidades.
2. Abre su detalle y comprueba el codigo de barras y el QR.
3. Registra una entrada de 20 unidades.
4. Escanea el codigo de barras o el QR y registra una salida de 16 unidades.
5. Verifica que quedan 4 unidades y que aparece la alerta de stock bajo.
6. Intenta retirar 5 unidades. La app impide la operacion.
7. Realiza un ajuste a 3 unidades con una justificacion.
8. Revisa el historial y exporta el inventario a CSV.
9. Cierra y abre la aplicacion. Los datos se conservan.

12. Preguntas frecuentes

La camara no funciona

Revisa el permiso de camara en los ajustes del sistema. Mientras tanto, usa la busqueda manual por codigo o nombre.

No puedo retirar unidades

La salida supera el stock disponible. Revisa las existencias o registra primero una entrada.

No puedo eliminar un producto

El producto tiene movimientos. Desactivalo en lugar de eliminarlo.

Me equivoque en un movimiento

Los movimientos no se editan. Registra un nuevo movimiento de ajuste con la justificacion correspondiente.

Se perdieron los datos

Los datos viven en el dispositivo. Si se desinstala la aplicacion, se pierden y se vuelven a cargar los datos de demostracion.

No aparece el codigo QR o de barras

Comprueba que el producto tenga un codigo unico. Abre el detalle del producto para ver la etiqueta completa.